

基于SpringBoot的高校教材管理系统的设计与实现

向兵,董晓红

(呼伦贝尔学院 传媒学院,内蒙古 呼伦贝尔 021008)

摘要:传统的高校教材管理存在着复杂烦琐并且效率低下的问题,而且各高校教材管理的业务需求存在较大的差异,难以采购符合实际需求的教材管理系统。因此根据呼伦贝尔学院教材管理的实际情况,基于SpringBoot框架技术设计开发了一套完整的高校教材管理系统。该系统主要实现了教材的征订管理、分发管理、教材费用统计管理等功能,使学校的教材管理工作更加科学高效。

关键词:教材管理;系统设计;SpringBoot

中图分类号:TP311.52 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2022)14-0012-04

DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2022.0827



开放科学(资源服务)标识码(OSID):

1 引言

高校的教材管理工作是整个教学管理过程中的一项重要工作,随着高校信息化建设的不断完善,目前仍然有许多高校的教材管理工作采用人工的方式管理,存在信息化、自动化程度不够的问题^[1-4]。即便已有一些上市的教材管理系统,但是由于高校教材管理业务需求的差异,难以实现通用的教材管理系统。作为高校教学管理中的重要一环,实现教材的信息化管理对提高教学管理水平、确保教学质量具有重要意义^[5-8]。因此,利用先进信息技术构建适应高校业务需求的教材管理系统是一项亟待解决的重要课题。

2 系统介绍

本研究根据呼伦贝尔学院教材管理的实际需求,基于SpringBoot框架开发了一套完整的教材管理系统。该系统经过两年多来不断地完善与改进,已经形成一套相对比较成熟完善的高校教材管理系统,并且在稳定性和可靠性方面也已经有了很好的保障。

学校的教材管理工作主要是通过教师提供教材需求计划,院系审核相应的数据之后汇总到教务处教材科,由教材科负责统一采购分发教材。系统的整体工作流程如下:1)教务管理人员每学期在教务系统中完成教学计划录入工作之后,下载本学期全校的教学计划数据导入到本系统中;2)教师登录系统,添加订书单信息,教师用户只需要选择相应的课程录入ISBN代码即可实现教材的订购功能;3)教研室主任负责审核本教研室教师的教材订单,核对学生教材数目等信息;4)院系管理员审核汇总本院系的教材订单,报送纸质版订单至教材科存档;5)教材科负责采购分发教材,由于学校跟新华书店合作采购,购买的教材直接从新华书店送至二级学院,所以本系统功能中不包含学校入库、出库的操作,而是采用记录二级学院领取教材实际数目的方式生成相应的结算清单;6)学生毕业时核对每名学生的费用和班级的整体费用统计。

3 总体设计

1) 系统架构设计

本系统根据教材管理的需求总体设计了四大类管理功能,系统的整体架构如图1所示。其中包括用户管理功能负责本系统中所有用户信息的维护,基础数据管理功能主要由管理员导入每学期的课程、部门和班级数据,订书单管理由教师填写教材信息之后审核汇总生成每学期的订书单,领书单管理根据每学期分发教材的实际情况记录学生领取教材的具体数目,根据实际领取情况生成与新华书店对应的结算清单和其他的费用统计报表。

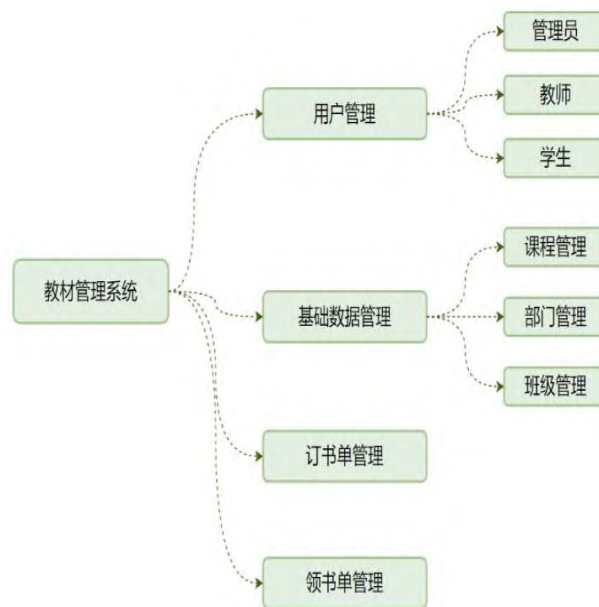


图1 系统整体结构图

收稿日期:2022-03-09

作者简介:向兵(1987—),男,讲师,硕士,研究方向为网站设计与开发、图形学;董晓红(1984—),女(蒙古族),讲师,硕士,研究方向为数字艺术设计。

2)功能模块设计

①用户权限模块

系统中的用户主要分为三类,包括管理员、教师、学生,用户在登录界面选择对应的角色登录。对于管理员设计了学校管理员、院系管理员、教研室主任三种不同的用户权限(如图2所示),其中学校管理员拥有系统的全部权限,包括基础数据的维护、用户信息导入等全部功能,院系管理员拥有本部门用户、订书单和领书单管理的权限,教研室主任只拥有订书单管理的权限,其中教师在订购教材时,如果是公共课类型以及班级数比较多的教材,可以由教研室主任直接添加对应的订书单即可。本系统采用Shiro框架实现用户权限的管理,Shiro框架是一种可以帮助用户完成认证、授权、加密、会话管理等功能的轻量级安全框架,可以大量减少开发人员的工作量。

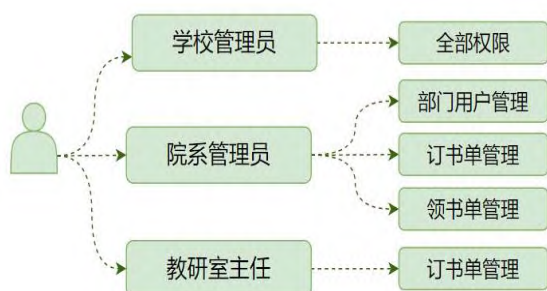


图2 管理员权限

②教材订购模块

教师角色的教材订购功能,根据教师当前学期的教学计划安排选择一门课程,系统自动填写专业、班级、学生人数信息。然后填入教材的 ISBN 代码,系统使用该 ISBN 代码在历史数据库中检索该教材的信息,如果已存在该教材,会自动把相应的教材信息填写到当前页面,若系统中暂时没有相关信息,则需要教师从网络上查找该教材的相关信息手动录入。管理员角色在订购教材时课程信息、专业、班级、学生人数信息需手动录入,教材信息的填写跟教师角色的填写相同。教材订购模块的整体流程如图 3 所示。

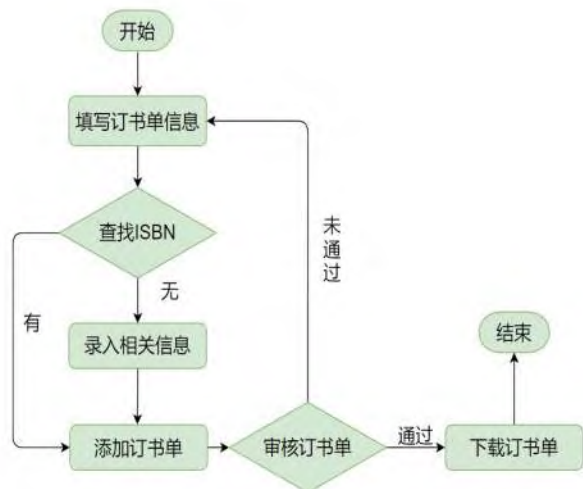


图3 教材订购流程图

③教材领取模块

教材领取功能设计了手动方式和自动方式两种领取功能。

教材的手动领取功能主要由院系管理员在学生领取教材时添加领书单,默认选择当前学期进行领书,然后选择领书的学生范围和年级,系统共设计五种领取范围,包括专业、班级、学院、全校、学号,其中全校的领取范围只有学校管理员可以使用,最后输入要领取教材的 ISBN,若该 ISBN 对应不同部门、专业的教材,选择本专业授课教师订购的教材。教材的自动领取功能,根据教师订购教材时选择的班级自动完成对应班级学生领书记录的添加。教材领取模块的整体流程如图 4 所示。

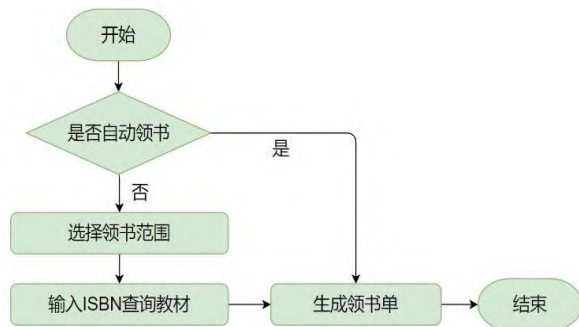


图4 教材领取流程图

3)数据库设计

本系统共设计使用12张表,其中用户表包含管理员、教师、学生3张表,角色资源3张表,其他表包括部门、班级、课程、日志、订书单(Textbook)、领书单(Orders)表。由于表结构字段数据较多,文中只展示部分表结构(如图5所示),其中订书单表中记录教材的详细信息,还有教师信息、班级代码、学院代码、订购学期等重要信息,教材状态信息字段用整型数据表示审核状态;领书单表只需记录学生对应领取教材的id即可,根据领书单表就可以查看各种统计报表;学生表中包括学号、姓名、所在年级、部门、专业、班级代码等基本信息,学生状态表示是否参加领书。



图5 数据库结构图

4 系统实现

1)系统环境

本系统采用 Java 语言设计开发的 Web 软件,系统基于 MVC 的设计模式架构并实现了前后端的分离。系统后端使用了 SpringBoot、Shiro、Ehcache 等框架,前端采用 Thymeleaf、Bootstrap、AdminLTE 等框架。使用轻量级的 MySQL 作为本系统的数据库,利用 Mybatis 框架访问 MySQL,Mybatis 作为一款优秀的持久层框架,它支持自定义 SQL、存储过程以及高级映射,几乎免除了所有的 JDBC 代码以及设置参数和获取结果集的操作。

系统使用IDEA作为主要开发工具,并使用Maven作为jar包管理工具,最终利用IDEA把系统以jar包的形式打包部署在Linux服务器上。

2) 系统登录实现

本系统共有管理员、教师和学生三种类型的用户,基于Shiro认证框架自定义AdminRealm、TeacherRealm、Student-Realm三个不同的登录模块,用户在登录界面上选择对应的用户类型(如图6所示),根据获得的用户类型在LoginController中按对应的模块实现登录跳转。其中登录过程中密码的校验交给Shiro的SimpleAuthenticationInfo进行处理,系统的密码使用3次MD5算法迭代,并作随机加盐处理以增加密码的安全性。



图6 系统登录界面

3) 订书单管理实现

① 添加订书单

在添加订书单时,用户输入完ISBN码鼠标离开输入框时对ISBN码进行校验是否标准的ISBN码,通常标准的ISBN都由10位或13位数字构成,但对于没有ISBN的自编教材,以学校内部编号对教材进行编码,系统不进行ISBN检测。校验完ISBN之后,在历年的订书单数据库中查询ISBN,若查找成功则返回相应数据到前端页面上,如图7(a)所示。教师添加订书单时只需要选择本学期所教课程,班级等相关信息自动补全,选择多个课程的时候学生订购册数自动累加,管理员订购教材的时候课程等相关信息需手动填写。



(a) ISBN 查询

(b) 选择课程

图7 添加订书单

② 审核订书单

订书单审核功能由院系管理员对本部门的教材订购信息进行审核,订书单无误的情况下可以使用的“审核通过”按钮完成批量审核(如图8所示),有误的订书单需要单条数据进行修改审核,审核的状态包括未审核、审核通过、审核未通过、重新订购、不订购五种状态,然后教师根据相应的审核状态重新修改订书信息。



图8 审核订书单

③ 订书单下载

在订书单下载页面中,用户选择下载的学期和教材的审核状态,使用EasyPoi完成Excel数据下载,下载的订书单中包含教材名称、出版社、ISBN等订购教材的相关信息,如图9所示,最后学校将本学期审核通过的所有订书单信息下载报送新华书店进行采购。

教材名称	出版社	书号	编者	学生人数	教师人数	单价	使用班级	部门
Unity3D游戏引擎开发实训	机械工业出版社	978711657059	周海星	41	2	0.0	13数字媒体技术本(41人)	传媒学院
Web前端开发教程——HTML5 CSS3 JavaScript jQuery Bootstrap	人民邮电出版社	9787115536037	张军 刘治成 曹春	50	2	0.0	13数字媒体技术本(50人)	传媒学院
计算机组成与系统结构	清华大学出版社	9787302297529	孔令德	50	1	0.0	13数字媒体技术本(50人)	传媒学院
Python语言程序设计基础(第2版)	清华大学出版社	9787040471700	杨天、孔庆、黄天羽	50	1	0.0	13数字媒体技术本(50人)	传媒学院

图9 订书单

④ 价格校正

由于教师在录入教材信息的时候,教材的价格很可能不准确,因此本系统未让教师录入价格,而是通过学校管理员把新华书店跟学校进行对接的准确价格数据导入到本系统中,因此在系统中添加了价格校正的功能,导入的数据只需要包含ISBN和价格信息即可。

4) 领书单管理实现

① 自动领书

教师在订书的时候选择的课程中对应应有班级代码,选择多个班级时班级代码以逗号分隔存放在订书单数据表的class_codes字段中,因此用户在选择订书单实现自动领书时,即根据班级代码获取学生学号执行批量领书单生成。

② 添加领书单

添加领书单首先选择领书学期和相应的领书范围(如图10所示),领书范围更改时对应的年级、专业等信息清空重新选择,根据领书范围获取学生学号,然后输入ISBN,选择对应教材获取ID,构造领书单列表批量插入数据库。



图10 添加领书单

③ 领书单下载

领书单下载页面可以按年级、班级、学期三类信息实现领书单统计数据的下载,年级和班级的下拉列表中包含全部年级

和全部班级,该下载功能同样使用 EasyPoi 实现。通过领书单下载功能可以查看全校所有班级每学期的教材实际领取情况,便于学校和院系管理员统计教材的实际领取数目,下载的领书单统计信息如图 11 所示。

教务处2020-2021-1学期领书清单							
学院	班级	出版社	教材名称	单价	数量	折扣%	金额
传媒学院	19数字媒体技术本	高等教育出版社	C语言程序设计(第3版)	0.0	50	0.8	0.0
传媒学院	19数字媒体技术本	西安电子科技大学出版社	Java程序设计基础	0.0	50	0.8	0.0
传媒学院	19数字媒体技术本	高等教育出版社	C语言程序设计实验与习题指导	20.0	50	0.8	800.0
传媒学院	19数字媒体技术本	清华大学出版社	数据库原理与应用教程:SQL Server 2012	0.0	50	0.8	0.0

图 11 领书单

④领书单锁定

领书单锁定功能用于每学期全校完成领书的操作之后,把所有的领书记录锁定,不让院系级管理员修改领书记录,但可以继续添加新的领书记录,若某些数据在锁定之后需重新修改,可由学校管理员针对相关记录取消锁定即可。

⑤班级费用明细下载

系统可以查看单个学生的教材费用和班级整体的教材费用,用于毕业生的教材费审核。班级教材费明细用以统计班级每名实际领取教材的费用,明细如图 12 所示,在毕业审核时根据学生入学时预交的教材费用进行补退处理。

19数字媒体技术本班教材费明细					
学号	姓名	班级	学院	预交金额	实际金额
2018180510	...	19数字媒体技术本	传媒学院	1200.0	149.0
2019191020	赵	19数字媒体技术本	传媒学院	1200.0	16.0
2019191020	温	19数字媒体技术本	传媒学院	1200.0	16.0

图 12 班级费用明细

⑥领取状态统计

领取状态统计的功能主要用于统计每一门教材的实际领取情况,比如公共课教材涉及多个院系可以通过该功能实现统计,该功能跟领书单下载功能中的统计方式略有不同,后者主要针对的是班级的领取情况统计,本功能主要针对某一本教材的统计,便于跟新华书店进行结算。领取状态的统计信息如图 13 所示。

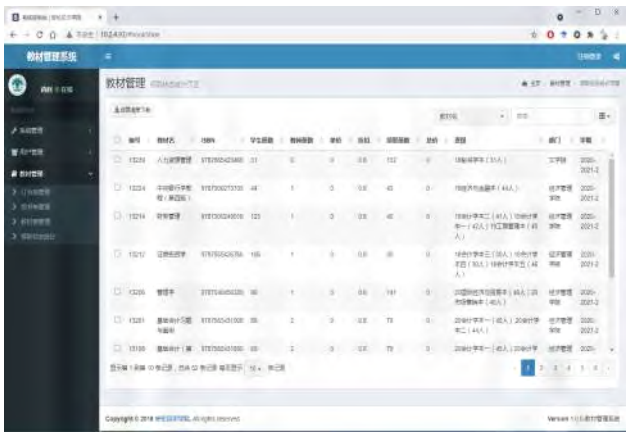


图 13 教材领取状态统计

5 结束语

根据学校的教材管理工作的实际需求,基于 SpringBoot 框架技术设计研发了适用于高校的教材管理系统,该系统能够很大程度上提高教材管理工作的管理水平,大大减少教材管理人员的工作量,同时也提高了教材征订工作的效率。系统主要实现了教材订购、教材分发管理、教材费用统计等主要功能,经过两年多的迭代升级,该系统不断完善,在用户界面、易用性上都进行了人性化的设计,安全性、稳定性也都得到了有效的保障。

参考文献:

[1] 陈倩. 高校教材管理系统的设计与实现[J]. 科技资讯, 2015, 13 (11): 156.

[2] 崔钟锐. 互联网背景下高校教材管理系统的设计与实现[J]. 河南科技, 2019(25): 38-40.

[3] 黄哲, 徐志凯. 高校教材征订管理系统分析与设计[J]. 软件工程, 2019, 22(1): 37-39.

[4] 魏兴锴. 高校教材管理系统的设计与实现研究[J]. 电脑与电信, 2019(S1): 58-60.

[5] 刘文平. 高校教材管理问题分析与对策[J]. 中外企业家, 2019 (3): 156-157.

[6] 陈印, 何强. 基于多终端的高校教材管理业务分析与系统设计[J]. 内江科技, 2020, 41(3): 46-48.

[7] 陈琳, 陈娜. 现代化信息技术在高校教材管理中的应用研究[J]. 河北农机, 2018(1): 13.

[8] 杨春蓉, 赵小勇. 高校教材管理系统的设计与实现[J]. 电脑知识 与技术, 2012, 8(35): 8410-8413, 8422.

【通联编辑: 谢媛媛】